



encaja[®]
embalajes & trading

RAIL FOLDING PACKAGE

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Mónica Lara Moreno Paredes

DNI: 71960312M

monicalarapal@gmail.com

Marcos Muñoz Marqués

DNI: 70266853J

marcosmumarques@gmail.com

David Silva Mulas

DNI: 71054119N

davidsimu22@gmail.com

Nicolás Vázquez García

DNI: 71779379J

nicovg07@gmail.com

3º Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
Universidad de Valladolid

INDICE

ANTECEDENTES

RETO

OBJETIVOS

REQUISITOS

DESARROLLO

ESCENARIO DE CONSUMO

ESTRATEGIA CORPORATIVA

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

SOLUCION FINAL

PRODUCTO

ASPECTOS TECNICOS Y ESTRUCTURALES

MEDIDAS

SISTEMA DE PLEGADO

IMAGENES DE INTEGRACION

PUNTOS A DESTACAR

ANTECEDENTES

RETO:

Desarrollo de embalaje reutilizable, plegable, ergonómico y personalizable para uso industrial

OBJETIVOS:

Crear embalaje industrial reutilizable, plegable, ergonómico y personalizable.

Optimizar carga/descarga, reducir peso y utilizar materiales sostenibles.

Ofrecer solución altamente reutilizable que garantice la protección de los materiales.

Diseñar una solución innovadora no disponible en el mercado.

REQUISITOS:

Resistente y adecuado para envíos internacionales.

Alta reutilización y personalización.

Versatilidad en medidas con optimización para pallets estándar (1200 x 800 mm).

Ergonómico para facilitar carga y descarga, con opción de un lado abatible.

Materiales propuestos: madera, tablero procesado y perfilería mecánica (perfiles + grapas), con flexibilidad para otros materiales que cumplan los requisitos.

Capacidad de plegado utilizando la propia perfilería o grapas del embalaje.

DESARROLLO

ESCENARIO DE CONSUMO:

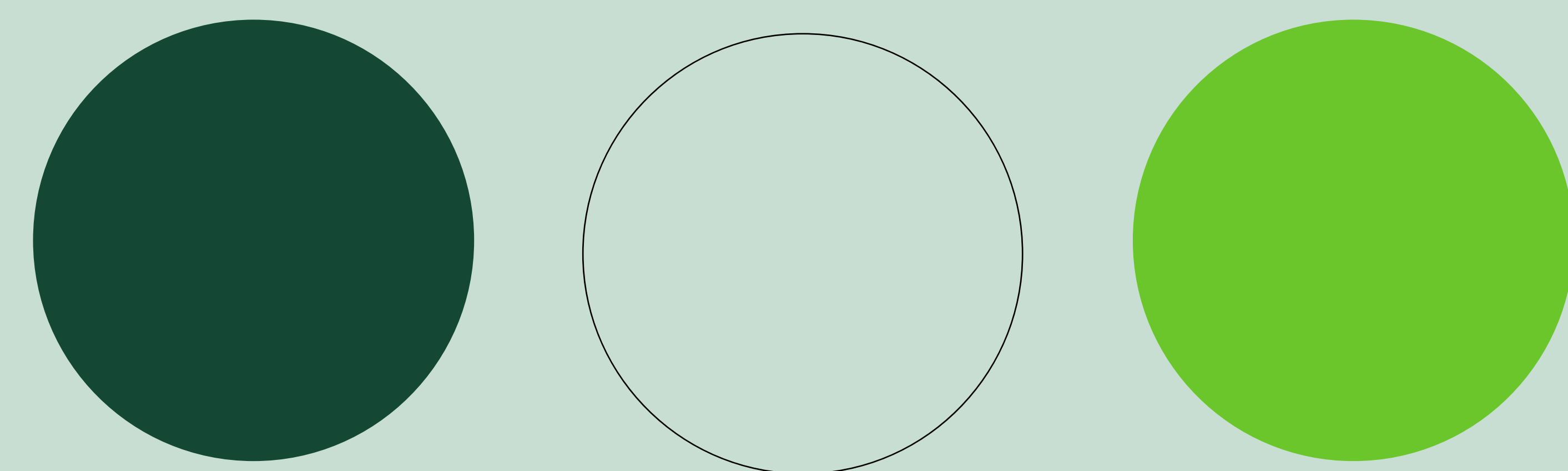
Debe servir para transportar de forma óptima y segura los productos industriales que determine cada empresa. Este servicio abarca la optimización en los procesos de embalaje de las empresas, a la implantación de embalaje sostenible y operaciones “just in time” que comprenden el almacenaje y la gestión centralizada de compras y transporte.

ESTRATEGIA CORPORATIVA:

En el diseño que planteamos es muy fácil de integrar el logo, etiquetado y demás elementos que la empresa considere oportunos ya que se trata de un embalaje compuesto por tableros macizos. Todos los elementos que se quieran incorporar irán en sintonía y respetando la imagen corporativa de Encaja.



Logo:



Colores corporativos:

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

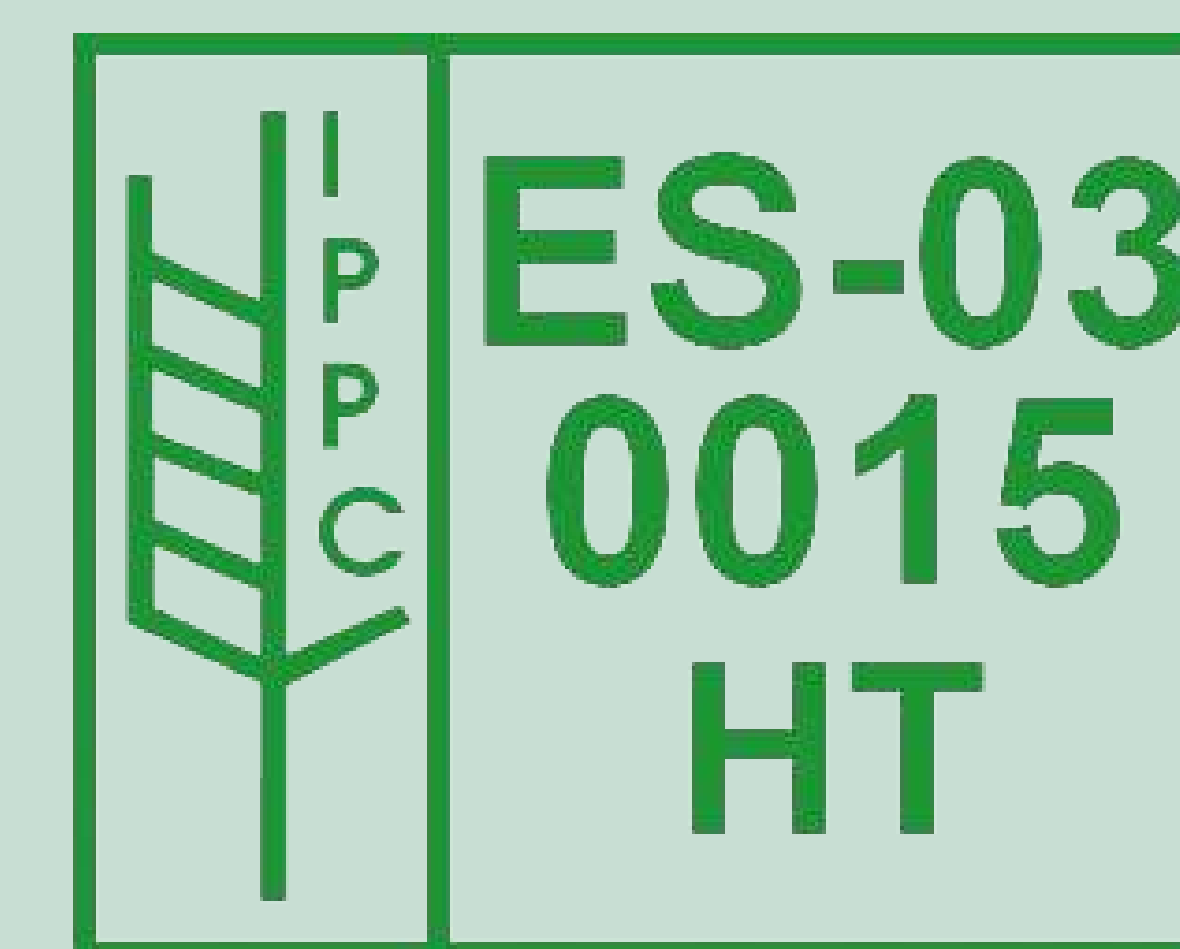
En Encaja cuentan con varios certificados reconocidos a nivel internacional que ayudan a promover la sostenibilidad y protección del medio ambiente.

Certificado FSC®

Certificado PEFC

NIMF 15 / ISPM 15

Productos circulares



SOLUCION FINAL

PRODUCTO



RAIL FOLDING
PACKAGE

MONTAJE





ASPECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES

MATERIALES

MADERA



La madera ha sido históricamente el material más utilizado para palets y embalajes debido a su abundancia y buenas propiedades para la tarea. Además, en Encaja predominan los productos de este material, y cuentan también con certificados que garantizan su calidad.

La especie de madera más utilizada en la fabricación de envases es el chopo, mientras que la madera que más se utiliza para embalajes y palets es el pino, esto se debe a que los embalajes de madera tienen que soportar mayores cargas que los envases de madera. Por ello, el pino es una opción recomendable (todo esto está influenciado por Encaja, es decir, tienen unos proveedores y profesionales que les recomiendan y proporcionan la madera que emplean en sus productos).

METAL

Por otro lado, para dar resistencia a los carriles y facilitar el plegado, se utilizan perfiles metálicos así como bisagras.

Un posible metal para estas partes es el aluminio, ya que no se oxida ni se corroe, lo que hace al empaque resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura. Además, el aluminio es un material muy resistente a los golpes, lo que significa que las puertas de aluminio pueden soportar mucho más desgaste que las de otros materia-



PIEZAS

BASE

Esta pieza se encuentra fusionada con el palet en el que se apoya el embalaje, es decir, es una única pieza que consta de un palet y una superficie con carriles mecanizados que permiten el paso de los perfiles metálicos.



CARA LATERAL

Se trata de un tablón de madera con las medidas apropiadas en cuyos cuatro lados extremos se encuentran perfiles metálicos unidos al mismo por medio de tornillos.



CARA ANTERIOR/POSTERIOR

Esta pieza se encuentra dividida en dos partes iguales unidas por medio de bisagras de manera que permiten el plegado. Además, tiene carriles mecanizados para garantizar el cierre del embalaje.



TAPA

La tapa se encuentra dividida en tres partes iguales unidas por medio de bisagras de manera que permiten el plegado. Además, tiene carriles mecanizados para garantizar el cierre del embalaje.



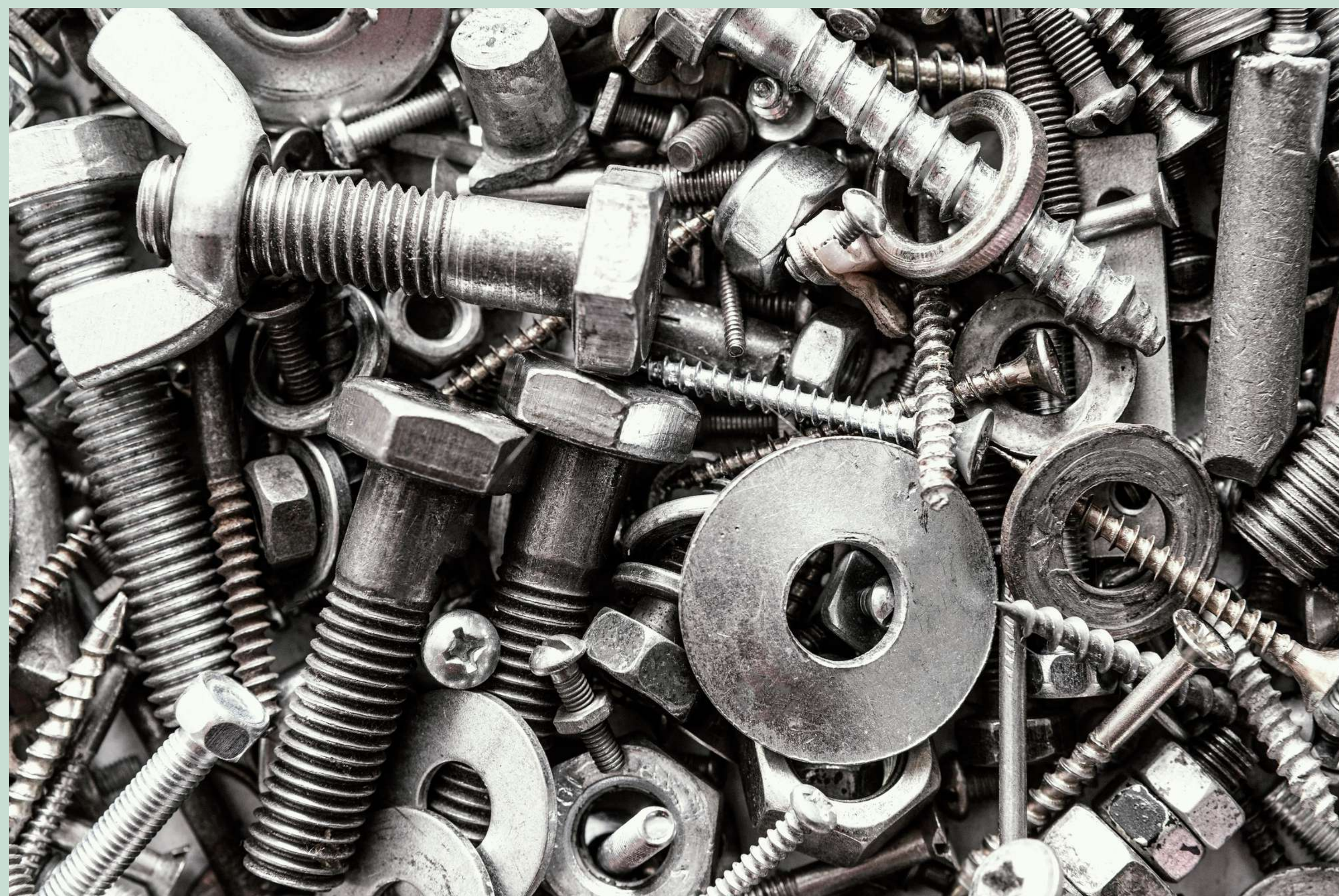
PROCESO DE FABRICACION

En cuanto al proceso de fabricación, una vez obtenida la madera, esta será cortada con las medidas indicadas para obtener los diferentes tablones, y posteriormente será sometida a los correspondientes tratamientos térmicos y químicos (lasures, barnices, aceites...) para mejorar sus propiedades y evitar problemas tales como que la madera emita resina o cambie su forma.



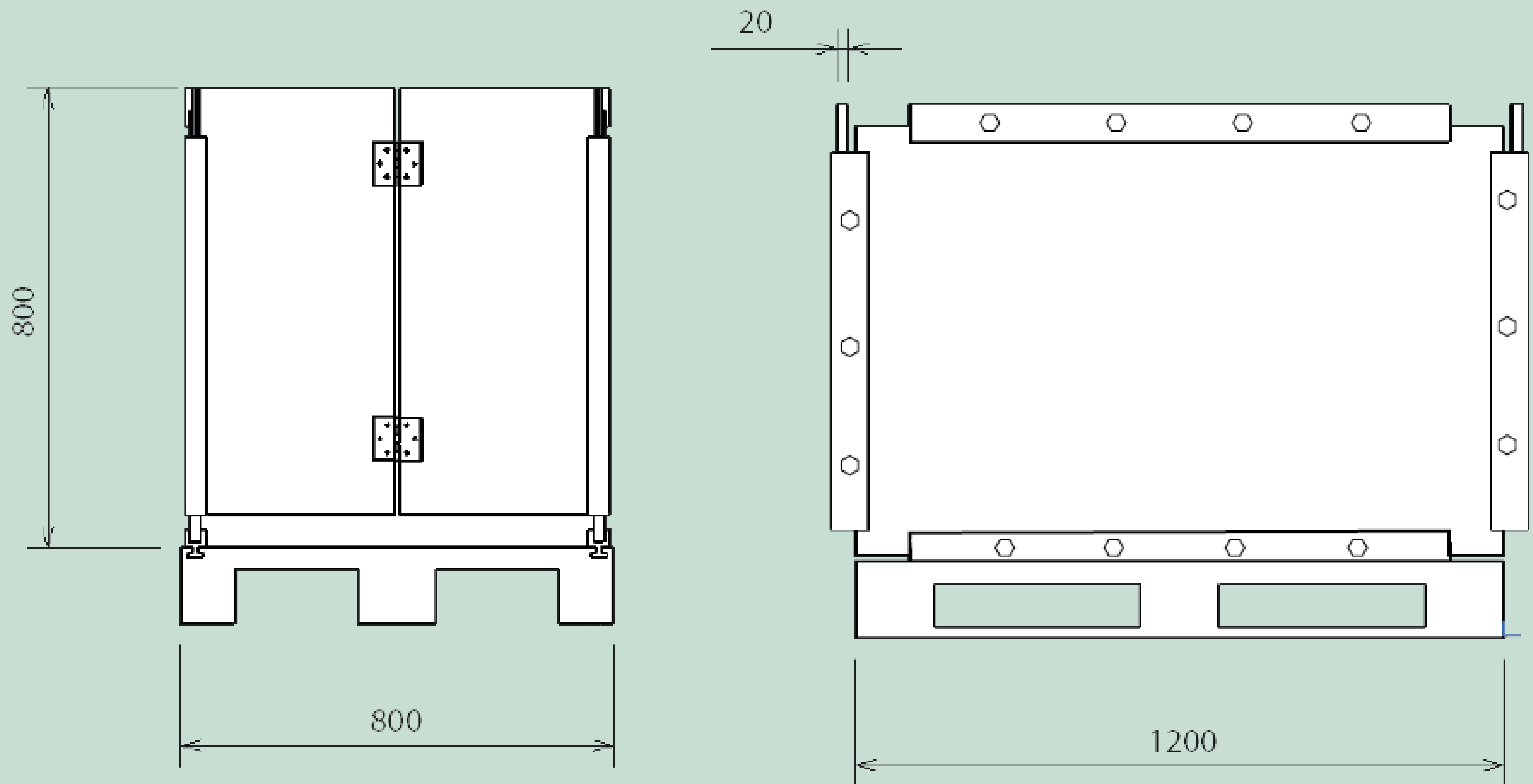
Una vez obtenidos los tablones base de nuestro embalaje, se mecanizan los carriles (sistema de unión) donde correspondan, para ello se puede emplear una fresadora. Después, se harán los cortes para el plegado y se incorporan las bisagras por medio de tornillos.

Por otro lado, se fabrican unos perfiles de metal con la forma especificada (conviene que sean huecos por motivos económicos, y con buen acabado superficial para facilitar en deslizamiento del carril).



Finalmente, se unirán en las paredes correspondientes los perfiles de metal por medio de tornillos.

MEDIDAS



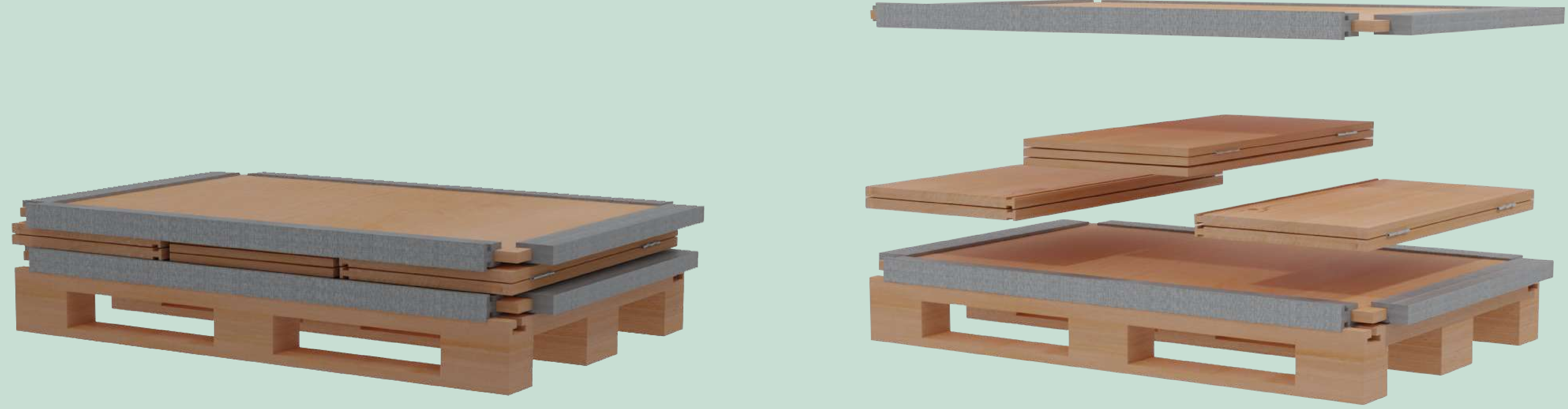
SISTEMA DE PLEGADO

Una vez montado, nuestro sistema se plega de manera muy efectiva, consiguiendo compactar el mismo para que ocupe el mínimo espacio apilable.

Además de que este sistema es rápido, no necesita el uso de ninguna herramienta para su plgeado y desplegado, lo que facilita notablemente el trabajo del operario.

En el QR podemos ver el vídeo de presentación del producto, donde podemos apreciar la sencillez del montaje del mismo.





IMAGENES DE INTEGRACION



PUNTOS A DESTACAR:

Es un producto innovador y funcional.

Posee piezas reemplazables, esto hace que el deterioro de una pieza no suponga necesitar otro embalaje completo.

Emplea los materiales base de Encaja, madera y elementos de unión metálicos.

Permite un rápido montaje y desmontaje.

Incorpora el palet base, por lo que puedes operar únicamente con este diseño y sin necesidad de otros elementos.

RAIL FOLDING PACKAGE



DESMONTABLE

REUTILIZABLE

RECICLABLE

PLEGABLE



Palet europeo
1200x800 mm



Montaje:



**GRACIAS POR
VUESTRA
ATENCIÓN**